

Departments:

DepartmentId INT PRIMARY KEY
DepartmentName NVARCHAR(200)

Complaints:

ComplaintId INT PRIMARY KEY
DepartmentId INT FOREIGN KEY
CreatedAt DATETIME2

שאלתה ליצירת דו"ח פניות חודשי:

```
DECLARE @ReportMonth DATE = '2026-07-01';
DECLARE @CurrentMonthStart DATE= DATEFROMPARTS(
    YEAR(@ReportMonth),
    MONTH(@ReportMonth),
    1);
DECLARE @NextMonthStart DATE = DATEADD(MONTH, 1, @CurrentMonthStart);
DECLARE @PreviousMonthStart DATE = DATEADD(MONTH, -1, @CurrentMonthStart);
DECLARE @PreviousYearMonthStart DATE= DATEADD(YEAR, -1, @CurrentMonthStart);
DECLARE @PreviousYearNextMonthStart DATE= DATEADD(MONTH, 1, @PreviousYearMonthStart);

WITH MonthlyReport AS
(
    SELECT
        d.DepartmentId,
        d.DepartmentName,
        SUM(
            CASE
                WHEN c.CreatedAt >= @CurrentMonthStart
                AND c.CreatedAt < @NextMonthStart
                THEN 1
                ELSE 0
            END
        ) AS CurrentMonthComplaints,
        SUM(
            CASE
                WHEN c.CreatedAt >= @PreviousMonthStart
                AND c.CreatedAt < @CurrentMonthStart
                THEN 1
                ELSE 0
            END
        ) AS PreviousMonthComplaints,
```

```

SUM(
    CASE
        WHEN c.CreatedAt >= @PreviousYearMonthStart
            AND c.CreatedAt < @PreviousYearNextMonthStart
        THEN 1
        ELSE 0
    END
) AS SameMonthPreviousYearComplaints
FROM Departments d
LEFT JOIN Complaints c
    ON c.DepartmentId = d.DepartmentId
    AND c.CreatedAt >= @PreviousYearMonthStart
    AND c.CreatedAt < @NextMonthStart
GROUP BY
    d.DepartmentId,
    d.DepartmentName
)

SELECT
    DepartmentId,
    DepartmentName,
    CurrentMonthComplaints,
    PreviousMonthComplaints,
    SameMonthPreviousYearComplaints,
    CurrentMonthComplaints - PreviousMonthComplaints AS DifferenceFromPreviousMonth,
    CurrentMonthComplaints - SameMonthPreviousYearComplaints AS DifferenceFromPreviousYear
FROM MonthlyReport
ORDER BY DepartmentName;

```

הסבר על השאילתה

השאילתה מקבלת חודש יעד באמצעות המשתנה @ReportMonth ומחשבת ממנו את גבולות התקופות הנדרשות:

- תחילת החודש המבוקש.
- תחילת החודש הבא.
- תחילת החודש הקודם.
- תחילת אותו חודש בשנה הקודמת.
- תחילת החודש שאחריו בשנה הקודמת.

השימוש ב־ DATEADD וב־ DATEFROMPARTS מאפשר ל־ SQL Server לטפל באופן אוטומטי במעברים בין חודשים ושנים. לדוגמה, כאשר חודש הדוח הוא ינואר, החודש הקודם מחושב אוטומטית כדצמבר של השנה הקודמת.

לאחר מכן מתבצע LEFT JOIN בין טבלת המחלקות לטבלת הפניות, כדי שגם מחלקות שאין להן פניות באחת התקופות, או שאין להן פניות כלל, עדיין יופיעו בדוח עם ערך אפס.

מספר הפניות בכל תקופה מחושב באמצעות Conditional Aggregation:

```

SUM(
CASE
    WHEN c.CreatedAt >= @CurrentMonthStart

```

```

AND c.CreatedAt < @NextMonthStart
THEN 1
ELSE 0
END
)

```

עבור כל פנייה, הביטוי מחזיר 1 אם תאריך הפנייה נמצא בטווח המתאים, ואחרת 0. פעולת SUM מחברת את הערכים ומחזירה את מספר הפניות הכולל עבור כל מחלקה.

ה־ CTE בשם MonthlyReport מחשב פעם אחת את שלושת הסכומים:

- מספר הפניות בחודש המבוקש.
- מספר הפניות בחודש הקודם.
- מספר הפניות באותו חודש בשנה הקודמת.

בשאלתה החיצונית מחושבים ההפרשים בין החודש המבוקש לבין שתי תקופות ההשוואה.

טווחי התאריכים נכתבו בצורה הבאה:

```

CreatedAt >= @StartDate
AND CreatedAt < @EndDate

```

ולא באמצעות BETWEEN או ערך סוף יום כמו 23:59:59 כדי לתמוך נכון בעמודות מסוג DATETIME2 ובכל רמת דיוק של שעה.

שיפורי ביצועים אפשריים

- הוספת אינדקס מתאים

```

CREATE INDEX IX_Complaints_DepartmentId_CreatedAt
ON Complaints
(
    DepartmentId,
    CreatedAt
);

```

האינדקס יכול לסייע ל־ SQL Server בחיבור בין הפניות למחלקות ובסינון לפי טווח התאריכים.

אם רוב הדוחות במערכת מסננים קודם לפי תאריך על פני כל המחלקות, ניתן לבדוק גם אינדקס שבו CreatedAt היא העמודה הראשונה:

```

CREATE INDEX IX_Complaints_CreatedAt_DepartmentId
ON Complaints
(
    CreatedAt,
    DepartmentId
);

```

הבחירה בין האינדקסים צריכה להתבסס על דפוסי השימוש במערכת ועל בדיקת Actual Execution Plan.

- הימנעות מפונקציות על עמודת התאריך

לא נעשה שימוש ב־:

```

MONTH(CreatedAt)
YEAR(CreatedAt)

```

בתנאי הסינון, משום שהפעלת פונקציה על העמודה עלולה למנוע שימוש יעיל באינדקס ולגרום ל־ SQL Server לבצע סריקה רחבה יותר.

- סינון מוקדם של טווח הנתונים

תנאי התאריך נמצא בתוך ה־ JOIN, ולכן מצורפות רק פניות שנמצאות בטווח הרלוונטי לדוח, ולא כל היסטוריית הפניות.

- **Stored Procedure**

במערכת אמיתית ניתן לממש את השאילתה כ־ Stored Procedure שמקבלת את חודש הדוח כפרמטר. זה מאפשר שימוש חוזר, הרשאות ממוקדות וניהול מרכזי של לוגיקת הדוח.

- **בדיקת תוכנית הביצוע**

לאחר יצירת האינדקס מומלץ לבדוק את תוכנית הביצוע בפועל, זמני הריצה ו־O/על נתונים בגודל דומה לסביבת הייצור. אינדקס נוסף אינו בהכרח שיפור אם הוא אינו תואם לשאילתות ולפיזור הנתונים.